

DRONE GCS

Ground Control Station Manual d'Usuari · Guia d'Instal·lació

Sistema de control en temps real per a drons multirotor basat en
Electron · ROS2 Jazzy · rosbridge WebSocket · pymavlink

. Índex

1 Visió General i Arquitectura

Electron · ROS2 · rosbridge WebSocket · Components

2 Instal·lació

setup.exe Windows · Configuració Raspberry Pi

3 Connexió i Interfície Principal

Topbar · Indicadors · Detecció de xarxa

4 Dashboard

Comandes · Bateria · Serveis · Mapa · Càmera · Motors

5 Navigation

Horizon · Compass · Telemetria · Gràfiques · Setpoints

6 SLAM

Visor 3D WebGL · Pose · Mapa Point-LIO

7 Image Processing — Detecció de Codis

ROI · Inventari · Export CSV

8 Serveis de la Raspberry Pi

gcs_control · SLAM · Camera · MAVROS · Brain · Barcode

9 Referència Tòpics ROS2

Telemetria · Comandes · Formats JSON

1. Visió General i Arquitectura

Drone GCS és una aplicació d'escriptori per a Windows construïda amb **Electron** que permet monitoritzar i controlar un drone en temps real. La comunicació amb el drone es fa a través d'una **Raspberry Pi 5** que executa **ROS2 Jazzy** i exposa totes les dades via **rosbridge WebSocket** al port 9090.

Arquitectura del sistema

Característica	Descripció
PC (Windows)	Aplicació Electron. Interfície gràfica, visualització 3D, controls de vol, SLAM viewer, detecció de codis.
Raspberry Pi 5	ROS2 Jazzy, rosbridge, serveis de vol: SLAM, càmera, pymavlink bridge, brain node, detector de codis.
Pixhawk / FC	Controladora de vol ArduCopter. Connectada a la Pi per serial UART (/dev/ttyAMA0, 57600 baud).
LiDAR Unitree L2	Sensor LiDAR 3D. Connectat a la Pi per Ethernet (192.168.1.62). Usat per Point-LIO SLAM.
Càmera frontal	Mòdul càmera CSI (Raspberry Pi Camera). Canal: /dev/video0. 640×480 px, 30 fps, JPEG 80.
Comunicació	WiFi o hotspot entre PC i Pi. WebSocket: ws://raspi5.local:9090.

Flux de dades

El PC es connecta al **rosbridge WebSocket** de la Pi usant la llibreria **roslibjs**. Tot el que es publica o subscriu passa per aquest canal únic. La Pi gestiona tota la lògica ROS2: rep comandes del dashboard (a través de /drone/cmd i /gcs/cmd) i publica telemetria que el frontend visualitza en temps real.

Stack tecnològic

Característica	Descripció
Frontend	HTML5 · CSS3 · JavaScript vanilla · Canvas API · WebGL · roslibjs
Backend PC	Electron (Node.js) · Chromium renderer · IPC main/renderer
Pi (ROS2)	Python 3 · rclpy · pymavlink · OpenCV · pyzbar
Comunicació	rosbridge_suite WebSocket JSON bridge
SLAM	Point-LIO (LiDAR Odometry) + Unitree L2 ROS2 driver
Instal·lador	electron-builder NSIS (Windows .exe setup)

2. Instal·lació

2.1 Windows — Instal·lador setup.exe

L'aplicació es distribueix com a instal·lador estàndard generat per **electron-builder**. No requereix cap dependència addicional al PC.

- **Pas 1:** Executar **Drone GCS Setup.exe** (doble clic, acceptar UAC si cal).
- **Pas 2:** Seguir l'assistent: Next → Install → Finish.
- **Pas 3:** L'aplicació s'instal·la a `%LOCALAPPDATA%\Drone GCS\` i es crea un accés directe a l'escriptori.
- **Pas 4:** Obrir l'aplicació. Intentarà connectar automàticament a **`ws://raspi5.local:9090`**.

Nota: Si la Raspberry Pi no és accessible per hostname, clicar la URL de connexió a la topbar i introduir la IP directament (ex: `ws://172.20.10.2:9090`).

2.2 Raspberry Pi — Requisits previs

Característica	Descripció
Sistema	Raspberry Pi OS Bookworm (64-bit) · Raspberry Pi 5
ROS2	ROS2 Jazzy Jalisco (instal·lat a <code>/opt/ros/jazzy</code>)
rosbridge	<code>ros-jazzy-rosbridge-server</code>
SLAM	Workspace <code>~/slam_ws/</code> amb <code>unitree_lidar_ros2</code> + <code>point_lio</code> compilats
Python extra	<code>pymavlink</code> · <code>pyzbar</code> · <code>opencv-python</code> · <code>libzbar0</code>

2.3 Raspberry Pi — Instal·lació pas a pas

Fitxers a copiar a la Pi (directori `~/`):

Característica	Descripció
<code>gcs_control.py</code>	Node gestor de serveis (sempre actiu).
<code>mavlink_bridge.py</code>	Bridge pymavlink per al Pixhawk.
<code>barcode_detector.py</code>	Detector de codis amb OpenCV + pyzbar.
<code>slam_launch.sh</code>	Script seqüencial <code>eth1</code> → LiDAR → Point-LIO.
<code>camera_publisher.py</code>	Publicador de càmera comprimida.
<code>mjpeg_server.py</code>	Servidor MJPEG HTTP (port 8080).
<code>brain_node.py</code>	Node d'autonomia i planificació de ruta.
<code>rosbridge_boot.sh</code>	Script d'arrencada (systemd ExecStart).

Comandes d'instal·lació (terminal de la Pi):

```
# ■■■ Dependències Python ■■■  
pip3 install --break-system-packages pymavlink pyzbar opencv-python  
  
sudo apt install -y libzbar0  
  
# ■■■ Permisos i scripts d'arrencada ■■■  
chmod +x ~/slam_launch.sh ~/rosbridge_boot.sh  
  
# ■■■ Servei systemd (arrencada automàtica en cada boot) ■■■  
sudo cp ~/drone-gcs/raspberry/rosbridge.service /etc/systemd/system/  
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable rosbridge  
sudo systemctl start rosbridge  
  
# ■■■ Permís sudo per configurar interfície de xarxa (requerit per SLAM) ■  
sudo visudo # afegir al final:  
raspi5 ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ip
```

Nota: Un cop configurat, el servei rosbbridge s'inicia automàticament a cada arrencada. Comprovació: `sudo systemctl status rosbbridge`

3. Connexió i Interfície Principal

La **barra superior (topbar)** és visible en totes les pestanyes. Conté la navegació, l'indicador de connexió ROS i els indicadors clau del drone.

Indicadors de la topbar

Característica	Descripció
Punt de connexió	Verd = connectat · Groc parpellejant = connectant · Vermell = desconnectat.
URL rosbridge	Mostra la URL activa. Clicar per obrir el panell de connexió manual.
ARMED / DISARMED	Estat d'armament. El badge parpelleja en vermell quan el drone és armat.
Mode de vol	Mode actiu: GUIDED, LOITER, AUTO, STABILIZE, RTL, LAND...
GPS	3D FIX (>6 sats) · 2D FIX (3–5 sats) · NO GPS (<3 sats o no fix).

Popover de connexió

Accessible clicant la URL a la topbar. Permet canviar la destinació del rosbridge sense reiniciar l'aplicació:

- Introduir manualment una URL (ex: ws://172.20.10.2:9090) i prémer **Connect**.
- **Scan network**: escaneig automàtic del /24 buscant ports 9090 oberts. Primer prova mDNS (raspi5.local), després IPs del subnet.
- Seleccionar qualsevol host trobat amb el botó **Use** per connectar directament.

Nota: La URL es guarda a localStorage i es recupera automàticament en sessions futures.

4. Dashboard

La pestanya principal. Mostra una visió global del drone: comandes de vol, bateria, càmera en directe, diagrama de motors i mapa de navegació.

4.1 Panell de Comandes

Ubicat a la columna esquerra. Ocupa tot l'espai vertical disponible per ser fàcilment accessible en tot moment.

Característica	Descripció
ARM	Armar el drone. Requereix doble clic en menys de 0,8 s com a confirmació.
DISARM	Desarmar. Un sol clic. Sempre disponible (inclòs en vol).
GUIDED / LOITER / AUTO / STAB	Canvi de mode de vol. El botó del mode actiu s'il·lumina en blau.
TAKEOFF	Decollatge a l'altitud indicada al camp <i>Alt (m)</i> (per defecte 5 m).
LAND	Aterratge vertical en la posició horitzontal actual.
RTL	Return To Launch — retorn autònom al punt de decollatge.
Log de comandes	Les darreres 25 comandes enviades amb el resultat (SENT / OK / FAIL) i l'hora.

4.2 Bateria i Estat

Característica	Descripció
Gauge circular	Arc de 270° mostrant el % de bateria. Verd >50% · Taronja 20–50% · Vermell <20%. El voltatge apareix al centre.
Badge ARMED	Indicador d'armament a la topbar. Parpelleja en vermell quan armat.
Badge mode	Mode de vol actual en blau clar.

4.3 Serveis de la Pi

Botons d'inici/aturada per a cada servei de la Raspberry Pi. El punt de color indica l'estat: verd = actiu, gris = aturat.

Servei	Descripció	Script Pi
SLAM	Inicia el LiDAR Unitree L2 i Point-LIO. Configura eth1 automàticament.	slam_launch.sh
Camera	Publicador de càmera (/dev/video0) i servidor MJPEG (port 8080).	camera_publisher.py

MAVROS	Bridge pymavlink — connecta el Pixhawk via /dev/ttyAMA0 (57600 baud).	mavlink_bridge.py
Brain	Node d'autonomia: planificació de missió i waypoints.	brain_node.py

4.4 Càmera (Cam 1 — Forward)

Feed de vídeo en directe de la càmera frontal. S'actualitza via compressió JPEG per ROS2 (/camera/forward/image_raw/compressed) o per MJPEG HTTP si el servei MJPEG està actiu (port 8080). Indicador LIVE / NO SIGNAL a la cantonada superior esquerra.

4.5 Diagrama de Motors (Hexacòpter)

Visualització en temps real del thrust de cada motor (M1–M6) en forma de gauge rotatori individual:

- Arc de progrés del 0% al 100% de thrust.
- Color dinàmic: verd <30% · taronja 30–70% · vermell >70%.
- Anell indicador CW/CCW (blau = sentit antihorari, verd = horari).
- Valor PWM en microsegons (1000–2000 µs) al peu de cada gauge.

4.6 Mapa de Navegació

Mapa 2D en temps real (Leaflet + OpenStreetMap) que mostra la posició i trajectòria del drone. S'actualitza automàticament amb GPS, SLAM o ambdós.

Característica	Descripció
Mode GPS	Trajectòria real en blau, posició centrada. Radi visible ~200 m.
Mode SLAM	Trajectòria en el marc local (metres), escala de 5 m. Sense GPS.
Mode híbrid	Fusió GPS + SLAM quan ambdós estan actius i s'ha capturat l'origen GPS.
Missió	Waypoints de la missió en taronja (actiu) o verd (completat). Línia discontinua de connexió.
Punt d'origen	Creu verda al punt on el drone estava en arrencar (home position).
Agulla de rumb	Línia taronja des del centre indicant el heading actual.

5. Navigation

Pestanya dedicada a la telemetria de vol detallada. Dividida en instruments de vol i gràfiques d'historial en temps real.

5.1 Instruments de Vol

Característica	Descripció
Artificial Horizon	Indicador d'actitud amb roll i pitch en temps real. Cel blau, terra marró, escala de graus.
Compass	Rosa dels vents amb agulla de heading. Nord en vermell. Angle numèric al centre.
Flight Data	Taula completa: airspeed (m/s), velocitat vertical (m/s), altitud (m), heading (°), roll/pitch/yaw (°), velocitats Vx/Vy/Vz, satèl·lits GPS, fix type, lat/lon, armat, mode, cronometre de vol.

5.2 Gràfiques d'Historial

Cada gràfica acumula els darrers **120 punts** (últims ~2 min a 1 Hz). El valor actual s'imprimeix a la cantonada superior dreta.

Característica	Descripció
Altitude (m)	Historial d'altitud relativa. Línia blava.
Airspeed (m/s)	Historial de velocitat aèria. Línia verda.
Vertical Speed (m/s)	Historial de velocitat vertical. Línia taronja. Negatiu = baixada.

5.3 Go To / Setpoint

Secció al peu del panell Flight Data per enviar comandes de posició o velocitat en el marc local del drone:

Característica	Descripció
Camps X, Y, Z (m)	Posició objectiu en el marc de referència local.
Send Setpoint	Envia la posició via /drone/cmd {action: goto, x, y, z}.
Stop (vel=0)	Publica velocitat zero per aturar el moviment.
Hold Pos	Canvia a mode LOITER per mantenir la posició actual.

6. SLAM

Visualitzador 3D del núvol de punts generat per **Point-LIO** amb el LiDAR **Unitree L2**. Renderitzat per WebGL directament al navegador Chromium d'Electron, sense cap dependència externa ni servidor de visualització.

6.1 Visor 3D WebGL

El visor acumula fins a **800.000 punts** en un ring buffer i els renderitza amb coloració en arc de Sant Martí per coordenada Z (blau = baix, verd = mig, vermell = alt).

Característica	Descripció
Rotació de càmera	Arrossegar amb el botó esquerre del ratolí.
Desplaçament	Arrossegar amb el botó dret del ratolí.
Zoom	Roda del ratolí.
Actualització	Punts nous s'afegeixen en temps real des de /cloud_registered (sensor_msgs/PointCloud2).
Ring buffer	800k punts (~11 min a 1.200 pts/s). Els punts més antics s'eliminen automàticament.

6.2 Panell d'Estat SLAM

Característica	Descripció
Status	Active (verd) quan arriben dades de /cloud_registered.
Pose X / Y	Posició actual del drone en el marc local SLAM (metres), extreta de /Odometry o del TF camera_init → aft_mapped.
Orientation	Angle de guinyada (yaw) en graus.
Points/scan	Nombre total de punts acumulats al visor.
TF frames	camera_init (origen fix) · aft_mapped (pose actual).

6.3 Controls SLAM

Característica	Descripció
Start / Pause	Activa o pausa el SLAM Toolbox (si instal·lat al sistema).
Save Map	Desa el mapa actual (/slam_toolbox/save_map service call).
Reset Pose	Reinicia la pose estimada al valor zero.
Clear Map	Esborra el núvol de punts del visor 3D (memòria local del client, no afecta la Pi).

Nota: El LiDAR ha d'estar connectat per Ethernet a la Pi. El servei SLAM configura automàticament la IP 192.168.1.2/24 a eth1 i espera confirmació ping al LiDAR (192.168.1.62) abans de llançar Point-LIO.

7. Image Processing — Detecció de Codis

Pestanya per a la detecció automàtica de codis de barres i QR en temps real, construcció d'un inventari georeferit amb posició SLAM i exportació a CSV / Excel.

7.1 Feed de Càmera amb ROI

La part central mostra el feed de la càmera frontal **anotat en temps real** pel node `barcode_detector.py` de la Pi. El node publica les imatges processades al tòpic `/barcode/roi/image/compressed`. Quan es detecta un codi:

- Es dibuixa un **polígon verd** al voltant del codi detectat.
- El text del codi apareix en un label sobre el polígon.
- A la cantonada superior esquerra es mostra la **posició SLAM actual** (x, y, θ en temps real).

Nota: Requereix que el servei Codis estigui actiu. El botó Start/Stop es troba al panell lateral dret d'aquesta mateixa pestanya.

7.2 Inventari — Taula de Deteccions

La taula s'actualitza automàticament amb cada detecció nova. " Emmagatzema fins a les darreres 100 entrades:

Característica	Descripció
Hora	Hora de la detecció (format HH:MM:SS).
Codi	Contingut del codi de barres o QR llegit per pyzbar.
Producte	Identificador del producte (igual al Codi per defecte).
Posició	Coordenades SLAM en el moment de la detecció (x, y en metres). Mostra '—' si el SLAM no està actiu.

Nota: La deduplicació evita registrar el mateix codi més d'una vegada en una finestra de 3 segons, evitant entrades duplicades per frames consecutius.

7.3 Log de Base de Dades

El panell inferior dret mostra un log en viu de totes les deteccions (fins a 60 entrades) amb format **[hora] DB INSERT → [codi] [OK]**. Útil per verificar que les deteccions s'estan processant correctament.

7.4 Exportació CSV / Excel

El botó **Exportar CSV / Excel** al panell lateral genera i descarrega automàticament un arxiu .csv amb totes les deteccions acumulades durant la sessió.

Característica	Descripció
Format	CSV amb separador coma, codificació UTF-8 BOM (compatible amb Microsoft Excel per doble clic directe).
Columnes	Hora · Codi · Producte · Posicio X (m) · Posicio Y (m) · Estat
Nom arxiu	inventari_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.csv
Obertura	Doble clic al fitxer l'obre directament a Microsoft Excel.

8. Serveis de la Raspberry Pi

Tots els serveis es gestionen des del Dashboard (panell Services) o des de la pestanya Image Processing (servei Codis). El node **gcs_control.py** s'inicia automàticament amb el sistema i gestiona el cicle de vida dels altres serveis.

gcs_control.py — Gestor de Serveis (sempre actiu)

Característica	Descripció
Subscripció	/gcs/cmd (std_msgs/String) — rep {action: start stop, service: nom}.
Publicació	/gcs/status (std_msgs/String) — JSON amb l'estat de cada servei cada segon.
Logs	~/gcs_logs/[servei].log — stdout + stderr de cada procés fill.
Process groups	Cada servei s'inicia amb os.setsid() per poder matar tot el grup de processos (kill -SIGTERM al grup) de forma neta.

Descripció detallada de cada servei

Servei	Descripció	Script Pi
SLAM	Configura eth1 (IP 192.168.1.2/24), espera ping al LiDAR (192.168.1.62), inicia unitree_lidar_ros2, espera el topic /unilidar/... i finalment llança point_lio (mapping_unilidar_l2.launch.py rviz:=false).	slam_launch.sh
Camera	Publica el feed de /dev/video0 com a imatge JPEG comprimida a /camera/forward/image_raw/compressed (640×480, 30fps, JPEG 80). Inicia també el servidor MJPEG al port 8080.	camera_publisher.py mjpeg_server.py
MAVROS	Bridge pymavlink. Connecta al Pixhawk per /dev/ttyAMA0 a 57600 baud. Publica: /drone/vfr, /drone/state, /drone/motors, /drone/gps_status, /mavros/battery, /mavros/imu/data, /mavros/global_position/global. Rep comandes de /drone/cmd.	mavlink_bridge.py
Brain	Node d'autonomia. Gestiona la planificació de missió, waypoints i la lògica de vol autònom.	brain_node.py
Codis	Detector de codis de barres i QR. Rep imatges de /camera/forward/image_raw/compressed, aplica pyzbar per detectar codis, dibuixa ROI en verd, publica la imatge anotada a /barcode/roi/image/compressed i les deteccions JSON a /barcode/detection.	barcode_detector.py

Consulta de logs en directe

Des de la Pi, per seguir el log de cada servei en temps real:

```
tail -f ~/gcs_logs/slam.log
tail -f ~/gcs_logs/mavros.log
```

```
tail -f ~/gcs_logs/barcode.log
```

Per veure els logs del servei systemd principal (rosbridge + gcs_control):

```
journalctl -u rosbridge -f
```

Nota: Si un servei no arrenca, revisar el log corresponent a ~/gcs_logs/. Errors comuns: dispositiu /dev/ttyAMA0 no accessible (MAVROS), eth1 no disponible (SLAM), libzbar0 no instal·lat (Codis).

9. Referència Tòpics ROS2

Tots els tòpics que la GCS subscriu o publica a través del rosbridge WebSocket. S'utilitzen exclusivament tipus de missatge estàndard (sense mavros_msgs).

9.1 Telemetria — subscripcions des del PC

Tòpic ROS2	Tipus	Descripció
/drone/vfr	std_msgs/String	JSON: airspeed, groundspeed, heading (°), alt (m), climb (m/s)
/drone/state	std_msgs/String	JSON: armed (bool), mode (str), connected (bool)
/drone/motors	std_msgs/String	JSON: channels [pwm1..pwm8] (1000–2000 µs)
/drone/gps_status	std_msgs/String	JSON: fix_type (0–6), satellites_visible
/mavros/battery	sensor_msgs/BatteryState	Voltatge (V), corrent (A), percentatge (0–1)
/mavros/imu/data	sensor_msgs/Imu	Quaternió orientació, velocitat angular, acceleració lineal
/mavros/global_position/global	sensor_msgs/NavSatFix	Latitud, longitud, altitud absoluta (m)
/mavros/local_position/velocity_body	geometry_msgs/TwistStamped	Velocitat corporal Vx/Vy/Vz (m/s)
/gcs/status	std_msgs/String	JSON: {slam, camera, mavros, brain, barcode} → running stopped
/cloud_registered	sensor_msgs/PointCloud2	Núvol de punts registrat per Point-LIO (SLAM)
/Odometry	nav_msgs/Odometry	Pose SLAM: posició + orientació en marc camera_init
/tf	tf2_msgs/TFMessage	Transformació camera_init → aft_mapped (fallback pose)
/barcode/roi/image/compressed	sensor_msgs/CompressedImage	Feed càmera anotat amb ROI de codis (JPEG, 4 fps)
/barcode/detection	std_msgs/String	JSON: {barcode, code, status, slam_x, slam_y, slam_theta}
/brain/planned_path	std_msgs/String	JSON: {waypoints:[], wp_index, mission}

9.2 Comandes — publicacions des del PC

Tòpic ROS2	Tipus	Descripció
------------	-------	------------

/drone/cmd	std_msgs/String	JSON: acció de vol (arm, disarm, mode, takeoff, land, goto, vel_stop)
/gcs/cmd	std_msgs/String	JSON: {action: start stop, service: slam camera mavros brain barcode}

9.3 Exemples de comandes (/drone/cmd)

Acció	JSON d'exemple
arm	{"action": "arm"}
disarm	{"action": "disarm"}
mode	{"action": "mode", "mode": "GUIDED"}
takeoff	{"action": "takeoff", "alt": 5.0}
land	{"action": "land"}
goto	{"action": "goto", "x": 2.0, "y": 1.0, "z": 5.0}
vel_stop	{"action": "vel_stop"}

9.4 Modes de vol disponibles (ArduCopter)

Característica	Descripció
Manual	STABILIZE · ACRO · SPORT · DRIFT
Assistit	ALT_HOLD · LOITER · POSHOLD · BRAKE
Autònom	AUTO · GUIDED · RTL · CIRCLE · LAND
Avançat	FLOWHOLD · FOLLOW · ZIGZAG · SYSTEMID · AUTOTUNE